

03/04/2016

(1) Sigorta poliçelerinden oluşan bir portföy hakkında aşağıdaki bilgiler verilmekte

(a) Sifir zamanında 2 br başlangıç faizi vardır.

Dönem başında 1 br prim
Faizle %5 faiz kazandırır.

(b) 1, 2 ve 3. dönemlerin sonundaki hasarlar
0,2 1,5 ve 0,6 br dir.

4. dönemin başındaki faizle ilgili bulun.

1 $\rightarrow$ 0,2
2 $\rightarrow$ 1,5
3 $\rightarrow$ 0,6

$$U(n) = [U(n-1) + \text{prim}] \times (1,05) - \text{Hasar}_n$$

$$U(1) = [U(0) + \text{prim}] \times (1,05) - \text{Hasar}_1 \\ (2 + 1) \times (1,05) - 0,2 = 2,95$$

$$U(2) = [U(1) + \text{prim}] \times (1,05) - 1,5 \\ (2,95 + 1) \times (1,05) - 1,5 = 2,6495$$

$$U(3) = [U(2) + 1] \times (1,05) - 0,6 \\ (2,6495 + 1) \times (1,05) - 0,6 = 3,23$$

3. yılın sonundaki faizle 4. yıl
esit oluyol.

3,23

Öğrenilemeli formülü kullanacağız.

(2) Hasar şiddeti

$$f_x(0) = 0,5 \\ f_x(1) = 0,3 \\ f_x(2) = 0 \\ f_x(3) = 0,2$$

Başlangıç faizle 4 = 4
Mirası iflas olasılığını bulun.
(Not: prim verilmemişse 1 olarak kabul edilebilir.)

$$\psi(4) = ?$$

$$S_x(0) = P(X \geq 1) = f_x(1) + f_x(2) + f_x(3) = 0,5$$

$$S_x(1) = 0,2$$

$$S_x(3) = 0$$

$$S_x(2) = 0,2$$

$$n \geq 3 \quad S_x(n) = 0$$

$$\psi(0) = \mu_x$$

$$\mu_x = \sum x \cdot f_x(x) = 0,9$$

$$= \sum S_x(x) = 0,9$$

$$\psi(4) = \frac{\psi(0) - S_x(0)}{f_x(0)} = \frac{0,9 - 0,5}{0,5} = 0,8$$

$$u = 0 \quad \checkmark$$

ia'n

$u=1$ için

$$\psi(2) = \frac{\psi(1) - f_x(1) \psi(1) - S_x(1)}{f_x(0)}$$

$$= \frac{0,8 - 0,3 (0,8) - 0,2}{0,5} = 0,72$$

$u=2$ için

$$\psi(3) = \frac{\psi(2) - f_x(1) \psi(2) - f_x(2) \psi(1) - S_x(2)}{f_x(0)}$$

$$= \frac{0,72 - (0,3 \cdot 0,72) - (0 \cdot 0,8) - 0,2}{0,5} = 0,608$$

$u=3$ için

$$\psi(4) = \frac{\psi(3) - f_x(1) \psi(3) - f_x(2) \psi(2) - f_x(3) \psi(1) - S_x(3)}{f_x(0)}$$

$$= \frac{0,608 - (0,3 \cdot 0,608) - (0 \cdot 0,72) - (0,2 \cdot 0,8) - 0}{0,5}$$

$$= 0,5312$$

3) Kesikli zaman fazla, modelinde her

denemede ki hasar fideli,

$X \sim \text{Binom}(4, 0,2)$ olarak dağılmıştır.

Başlangıç fiyatları 3 ise $t=3$ veya öncesinde iflas olasılığını hesaplayın.

$$f_x(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad x=1,2,3,4$$

$$f_x(0) = 0,4096$$

$$f_x(1) = 0,4096$$

$$f_x(2) = 0,1536$$

$$f_x(3) = 0,0256$$

$$f_x(4) = 0,0016$$

$$S_x(0) = 1 - f_x(0) = 0,5904$$

$$S_x(1) = 0,1808$$

$$S_x(2) = 0,0272$$

$$S_x(3) = 0,0016$$

$$S_x(4) = 0$$

$t=0 \rightarrow p_{rim}$
 $u=3+1=4$

4	0
1	1
2	2
3	3
4	4
0	0

1 plus

$t=1 \rightarrow p_{rim}$

$4+1=5$
 $3+1=4$
 $2+1=3$
 $1+1=2$

5	4
4	3
3	2
2	1
1	0
0	5

4	4
3	3
2	2
1	1
0	0

1 plus

3	3
2	2
1	1
0	0

4	4
3	3
2	2
1	1
0	0

1 plus

2	2
1	1
0	0

4	4
3	3
2	2
1	1
0	0

1 plus

$t=3: a, n$

$P(X \geq 2: \text{if plus})$
 $P(X \geq 3: \text{if plus})$
 $P(X \geq 4: \text{if plus})$

$$\Rightarrow P(X \geq 4) + P_{x_1}(10) P_{x_2}(4) + P(X_3 \geq 2) + P_{x_1}(10) P_{x_2}(12) + P(X_3 \geq 4)$$

$$\Rightarrow P(X \geq 2) + P(X \geq 3) + P(X \geq 4)$$

$$+ P_{x_1}(1) P_{x_2}(4) + P_{x_1}(1) P_{x_2}(13) + P(X \geq 2) + P_{x_1}(1) P_{x_2}(12) + P(X \geq 3) + P_{x_1}(1) P_{x_2}(11) + P(X \geq 4)$$

$$\Rightarrow P(X \geq 2) + P(X \geq 3) + P(X \geq 4)$$

$$\Rightarrow P(X \geq 2) + P(X_2 \geq 8) + P_{x_1}(12) P_{x_2}(12) + P(X_3 \geq 2) + P_{x_1}(2) P_{x_2}(11) + P(X_3 \geq 3) + P_{x_1}(12) P_{x_2}(10) + P(X_2 \geq 4)$$

$$\Rightarrow P(X \geq 2) + P_{x_1}(13) P_{x_2}(2) + P_{x_1}(13) P_{x_2}(11) + P(X \geq 2) + P_{x_1}(13) P_{x_2}(11) + P(X \geq 3)$$

$\Rightarrow 0,0237$

4) Başlangıç rezervinin 50 br old.
 Sigorta 5. yıllık top. hasar tutarlarının 50, 100, 150 br olarak gerçekleşme olasılıkları 0,5, 0,4, 0,1 olarak verilmiştir.
 Hasar ödemelerinin her yıl %10 oranında artacağı ve primlerin mevcut yıl için beklenen hasar tutarlarına %25 oranında bir güdüleme ile belirlendiği varsaydığını altında şirketin 2. yıl sonunda iflas etme olasılığını hesaplayınız.

$$u = 50$$

$$P(X_1 = 50) = 0,5$$

$$P(X_1 = 100) = 0,4$$

$$P(X_1 = 150) = 0,1$$

$$\text{hasar } \%10 \uparrow$$

$$\pi_n = (1 + \theta) E(X_n)$$

$$\downarrow$$

$$p_{\text{prim}} \quad n = 1, 2$$

$$X_1 \in (50, 100, 150) \rightarrow 1. \text{ yıl hasar}$$

$$X_2 \in (55, 110, 165) \rightarrow 2. \text{ yıl hasar}$$

$$E(X_1) = 80$$

$$E(X_2) = 88$$

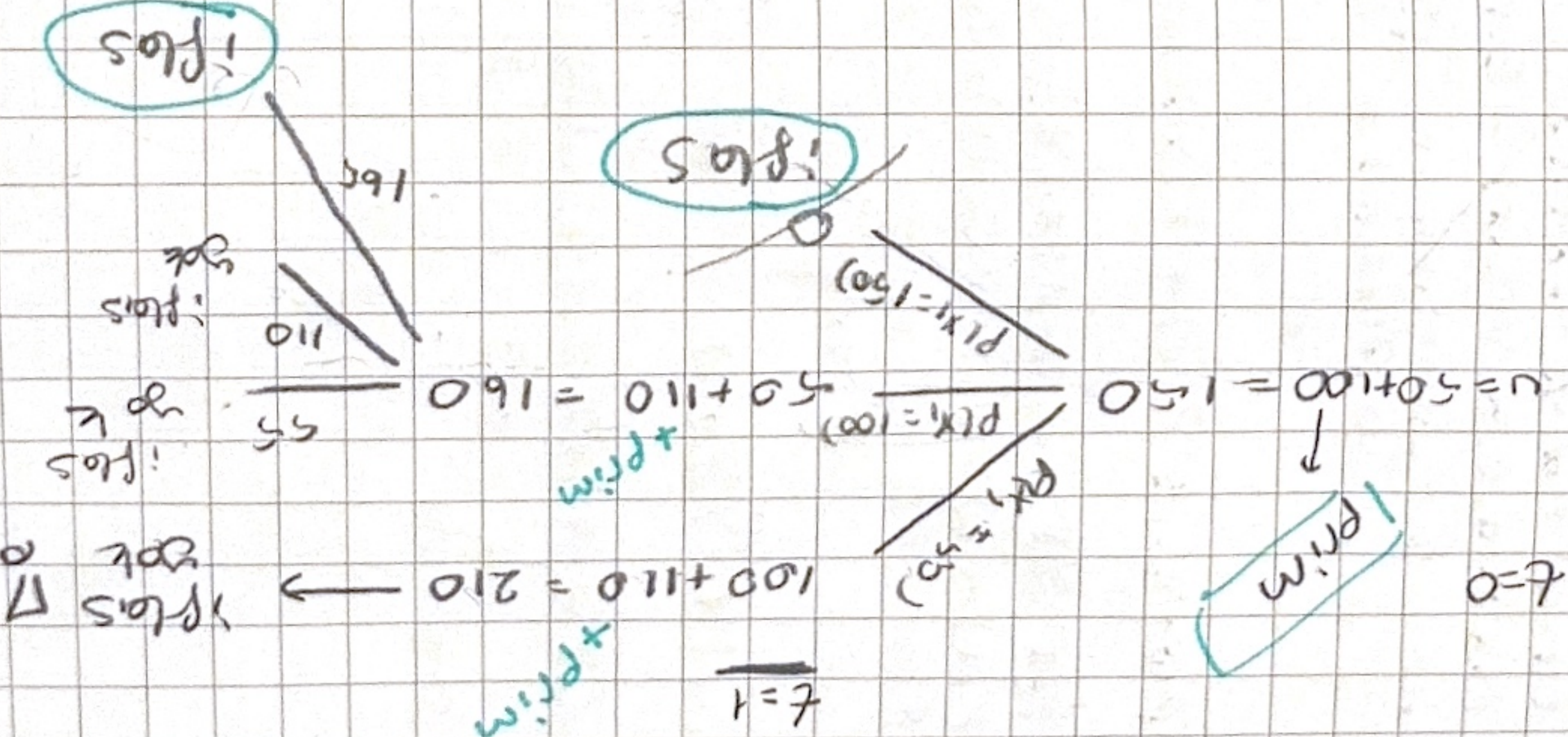
$$\pi_1 = (1 + \theta) E(X_1) = (1,25) \cdot 80 = 100$$

$$\pi_2 = (1 + \theta) E(X_2) = (1,25) \cdot 88 = 110$$

$$\Rightarrow 0,14$$

$$0,1 + 0,40 \times 0,10$$

$$P(2, 50) = P(X_1 = 150) + P(X_1 = 100) P(X_2 = 165)$$



30 Oc 2024

Vize Soruları (2024)

1) Varyans risk primi (T, S, PH, H)?

$$\rho(X) = E(X) + \alpha \text{Var}(X)$$

$$\checkmark \text{ T/ } \rho(X+a) = \rho(X) + a$$

$$E(X+a) + \alpha \text{Var}(X+a)$$

$$E(X) + a + \alpha \text{Var}(X) = \underbrace{E(X) + \alpha \text{Var}(X)} + a$$

$$\rho(X+a) = \rho(X) + a$$

$$\times \text{ S/ } \rho(X+Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$$

$$E(X+Y) + \alpha \text{Var}(X+Y)$$

$$E(X) + E(Y) + \alpha \text{Var}(X) + \alpha \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\rho(X) + \rho(Y) \text{ için}$$

$$\text{Cov}(X, Y) \leq 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) > 0 \text{ durumda S sağlanmaz.}$$

$$\text{PH/ } \rho(aX) = a \rho(X)$$

$$\times \quad E(aX) + \alpha \text{Var}(aX) \\ a E(X) + \alpha a^2 \text{Var}(X) \neq a [E(X) + \alpha \text{Var}(X)]$$

$$\times \text{ M/ } \rho(X) \leq \rho(Y) \quad X \leq Y$$

$\frac{X}{\text{Özellik}}$	$\frac{Y}{\text{Özellik}}$
0,1 100	0,1 100
0,9 0	0,9 -10

$$\sum (X - \bar{X})^2 \rho(X)$$

$$(100 - 10)^2 \times 0,1 + (100 - 0)^2 \times 0,9 = 9810$$

$$(100 - 1)^2 \times 0,1 + (-10 - 1)^2 \times 0,9 = 1089$$

$$E(X) = 10$$

$$E(Y) = 1$$

$$\text{Var}(X) = 9810$$

$$\text{Var}(Y) = 1089$$

$$E(X) + \alpha \text{Var}(X) \leq E(Y) + \alpha \text{Var}(Y)$$

$$9 + 9810 \alpha \leq 1 + 1089 \alpha$$

$$\alpha = 1 \rightarrow 9819 \leq 1089 \text{ ??}$$

4) $X_n \sim \text{Binom}(5, 0.8)$

a) en kätti senaryo $\rightarrow$ 3 yilda max hasar
 $3 \cdot 5 = 15$

har yil hasar 1 kor prim
 $3 \cdot 1 = 3$

$-15 + 3 = -12$

$-U > 12$ olmas

$U = 13$

b) $U = 4$

$t = 1$ iflas olasligi

$U = 4 + 1 = 5$ $P(5)$ iflas

$\left(\frac{5}{5}\right) \cdot 0.8^5 \cdot 0.2^0 = 0.00243$

2) $U = 80$ itim sen. hasar λ

normal yil	kor	$P(X)$
kuraklik	0	0.55
sol	100	0.30
	200	0.15

2. yil sonunda iflas olasligi

hasarlar 10% $\rightarrow$ har yil

$\theta = 0.10$ $P(X_n) = (1 + \theta) E(X_n)$

kor $\Rightarrow C_t - X_t > 0$ 10% $\rightarrow$ temetli

1. yil $E(X) = 60 \rightarrow$ prim 1.1 (60) = 66

2. yil $E(X) = 66 \rightarrow$ prim 1.1 (66) = 72.6

$U_2 = 80 + 66$
 $146 - 0 = 146 \rightarrow$
 $146 - 100 = 46 \rightarrow$

146 - 200 (iflas) $\rightarrow$ devami

$t = 0$ $t = 1$ $t = 2$

$\rightarrow 146 \cdot (0.9) = 131.4 + 72.6 = 204$

$\rightarrow 46 \cdot (0.8) = 36.8 + 72.6 = 114$

$t = 2$ iflas

iflas = $0.15 + 0.55 \times 0.15 + 0.30 \times 0.15 = 0.2775$

Kesikli Zamanda **Lundberg**
Eşitsizliği:

Tanım: X hasar raslantı değişkeni olsun. r 'nin aşağıdaki denklemini sağlayan pozitif değeri olan düzeltilme katsayısı r^* ile gösterilir.

$$E[\exp(r(X-1))] = 1$$

Hasar dağılımının moment çıkaran fonk. var olduğu süreçte nihai iflas olasılığı için bir üst sınır sağlayan eşitsizliğe Lundberg eşitsizliği denir.

Pozitif bir r^* var olduğunun göstermek için

$$\phi(r) = E[\exp(r(X-1))] \text{ tanımlayalım,}$$

$$\phi(0) = 1 \text{ dir ve } \phi(r) \Rightarrow r=0 \text{ da}$$

azalmaktadır.

$$\phi'(r) = E[(X-1)\exp(r(X-1))] \text{ olduğundan}$$

$$\phi'(0) = E(X-1) = \mu_X - 1 < 0 \text{ olur.}$$

$$\mu_X(t) = E(e^{rt(X-1)}) = 1$$

$r > 0$ için $\phi(r)$ yukarı doğru azalır. Çünkü;

$$\phi''(r) = E[(X-1)^2 \exp(r(X-1))] > 0$$

Düzeltilme katsayısının varlığı için

$$\phi(r^*) = 1 \text{ denklemini sağlayan}$$

benzersiz bir $r^* > 0$ değeri vardır.

Ör: Hasar değişkeni X aşağıdaki

$$f_X(0) = 0,5 \quad f_X(1) = f_X(2) = 0,2 \quad f_X(3) = 0,1$$

X 'in düzeltilme katsayısı r^* 'i hesaplayınız.

$$E(e^{r(X-1)})$$

$$E(X) = \sum x p(x) \quad E(e^{r(X-1)}) = \sum e^{r(x-1)} p(x)$$

$$\Rightarrow 0,5 e^{r(0-1)} + 0,2 e^{r(1-1)} + 0,2 e^{r(2-1)} + 0,1 e^{r(3-1)}$$

$$\Rightarrow e^{-r} = w$$

$$0,1 w^2 + 0,2 w + 0,2 + 0,5 w^{-1} = 1$$

$$w = 1,1801$$

$$r^* = \ln(1,1801) = 0,1740$$

Teorem 5.2

Kesikli zaman arlık fonk. için nihai iflas olasılığı aşağıdaki eşitliğini sağlar.

$$\psi(u) \leq \exp(-r^*u)$$

r^* düzeltme katsayısı

ispat 1

$$\psi(t;u) \leq \exp(-r^*u) \quad t \geq 1 \text{ için}$$

$j \geq u+1$ için

$$\exp[-r^*(u+1-j)] \geq 1$$

Böylece $t=1$ için

$$\psi(1;u) = \sum_{j=u+1}^{\infty} f_x(j) \leq \sum_{j=u+1}^{\infty} e^{-r^*(u+1-j)} f_x(j)$$

$$\leq \sum_{j=0}^{\infty} e^{-r^*(u+1-j)} f_x(j)$$

$$= e^{-r^*u} \sum_{j=0}^{\infty} e^{r^*(j-1)} f_x(j)$$

$$\Rightarrow e^{-r^*u} E(e^{r^*(X-1)})$$

$t \geq 1$ için

$$\psi(t+1;u) = \psi(1;u) + \sum_{j=0}^u \psi(t;u+1-j) f_x(j)$$

$$\leq \sum_{j=u+1}^{\infty} f_x(j) + \sum_{j=0}^u e^{-r^*(u+1-j)} f_x(j)$$

$$\leq \sum_{j=u+1}^{\infty} e^{-r^*(u+1-j)} f_x(j) + \sum_{j=0}^u e^{-r^*(u+1-j)} f_x(j)$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} e^{-r^*(u+1-j)} f_x(j)$$

$$= e^{-r^*u} \sum_{j=0}^{\infty} e^{-r^*(j-1)} f_x(j)$$

$$= e^{-r^*u} E[e^{r^*(X-1)}]$$

$$= e^{-r^*u}$$

nihai iflas
 olasılığının
 üst sınırı

$$\psi(t+1;u) \leq e^{-r^*u}$$

→ soru 11'ın 8'

ör:

$$f_x(0) = 0,5$$

$$f_x(1) = f_x(2) = 0,2$$

$$f_x(3) = 0,1$$

$$r^* = 0,1340$$

$u = 0,1,2$ ve 3 için nihai iflas olasılığının üst sınırını bulun.

$$e^{-r^*u}$$

$$u=0 \quad \text{üst sınır} = 1$$

$$u=1 \quad u = e^{-0,1340} = 0,8403$$

$$u=2 \quad = e^{-(2)0,1340} = 0,7061$$

$$u=3 \quad = e^{-(3)0,1340} = 0,5933$$

$$f(e^{r(x-1)}) = 1$$

$$f(e^{r(x-1)}) = e^{r \underbrace{f(e^{rx})}_{\mu_x}} = 1$$

$$= e^{r \mu_x(r)} = 1$$

$$-r + \ln \mu_x(r) = 0$$

$$\ln(\mu_x(r)) = r$$

$$\left. \frac{d \ln \mu_x(r)}{dr} \right|_{r=0} = \mu_x$$

ör: $\left. \frac{d^2 \ln \mu_x(r)}{dr^2} \right|_{r=0} = \frac{1}{\mu_x^2}$ kanıta

$$\ln \mu_x(r) \approx r \mu_x + \frac{r^2}{2} \frac{1}{\mu_x^2} \rightarrow \text{Taylor Serisi açılımı ile böyle yazılır.}$$

$\ln X = \text{Taylor Serisi açılımı ile}$

Bunun dönüşümü 2

$$r=0 \text{ ve}$$

$$\boxed{r^* \approx \frac{2(1-\mu_x)}{\mu_x^2}}$$

Sürekli Zamanda Artık Fonk.

Sürekli zaman modelinde sigorta şirketi primleri sürekli olarak alırken hasar ödemeleri herhangi bir zamanda meydana gelebilir.

Sigorta şirketinin başlangıç fazlasının u olduğunu ve birim zaman başına alınan prim tutarının c olduğunu varsayıyoruz.

$0-t$ aralığındaki hasar sayısını $N(t)$ ile gösteriyoruz, hasar tutarları $X_1, \dots, X_{N(t)}$ ve bunların bağımsız ve eşdeğer dağıldığı varsayılıyor.

t zamanına kadar toplam hasar $S(t)$ ile gösteriliyor.

$$S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$$

$N(t) = 0$ ise $S(t) = 0$ dır.

t zamanındaki fazla

$$u(t, u) = u + ct - S(t)$$

başlangıç
primi

ct ye bağlı
prim

t zamanı kadar
ödediğimiz
doğ.

